

Contenido

1. Introducción
2. Interfaz general
3. Cambiar idioma
4. Tipos de marcadores
5. Búsqueda de ubicaciones
6. Filtros
7. Agregar, editar y eliminar marcadores
8. Fotos y galería de imágenes
9. Traducciones de marcadores
10. Enlaces a grupos y canales
11. Notificaciones
12. Modo rescatista
13. Registro de personas rescatadas
14. Sincronización en la nube
15. Panel de administración
16. Exportar e importar datos
17. Atajos y consejos

1. Introducción

El **Mapa Interactivo de Emergencia** es una plataforma colaborativa y de **acceso público** diseñada para reportar situaciones, coordinar ayuda y gestionar información durante emergencias y desastres en Venezuela.

Cualquier persona puede **ver, agregar, editar y eliminar** marcadores sin necesidad de iniciar sesión. La aplicación funciona en dispositivos móviles y de escritorio, y los datos se sincronizan automáticamente con la nube para que todos vean la misma información actualizada.

2. Interfaz general

La pantalla principal tiene estos elementos:

- 1 Header (barra superior):** contiene el título, el reloj, el selector de idioma ES ES, la campana de notificaciones, el modo rescatista, modo edición, los botones de inicio de sesión y administración.
- 2 Barra de filtros:** debajo del header. Chips para filtrar marcadores por tipo. Incluye el botón "  Solo verificados" para mostrar únicamente marcadores verificados.
- 3 Sidebar (barra lateral):** lista de todos los marcadores con buscador. Se colapsa con el botón  en el borde. En móvil se oculta automáticamente.
- 4 Mapa (centro):** mapa Leaflet con todos los marcadores y la capa de personas rescatadas. Controles de zoom y botón de capa "  Rescatados ON/OFF" en la esquina superior derecha.
- 5 Panel de detalle:** al hacer clic en un marcador se abre un panel con toda la información, fotos, contactos y enlaces.
- 6 Buscador de ubicaciones:** campo de búsqueda sobre el mapa para encontrar ciudades, hospitales, escuelas y lugares usando OpenStreetMap.

3. Cambiar idioma

La aplicación está disponible en 5 idiomas. Usa el selector ES ES en el header para cambiar entre:

ES

Español

Idioma por defecto

GB

English

Inglés

BR

Português

Português

CN

中文

Chino

SA

العربية

Árabe (RTL)

El idioma se guarda automáticamente y se recuerda en tu próxima visita. Los marcadores pueden tener descripciones traducidas a estos idiomas (ver sección [Traducciones](#)).

4. Tipos de marcadores

Cada marcador representa una situación diferente. Al hacer clic se abre un panel con detalles, fotos, contacto, suministros y enlaces.



Edificio derrumbado

Estructura colapsada total o parcialmente. Incluye nivel de daño y necesidades.



Vía obstruida

Calle o carretera bloqueada por escombros, derrumbes o inundaciones.



Zona refugio

Albergue o refugio temporal disponible para damnificados.



Zona de riesgo

Área peligrosa por deslizamientos, inundaciones, gas, etc.



Personas atrapadas

Ubicación con personas que necesitan rescate urgente.



Suministros

Punto de recolección o distribución de agua, comida, medicinas.



Centro de salud

Hospital, clínica o puesto médico operativo.



Servicio dañado

Corte de agua, luz, gas o telecomunicaciones.

Colores de severidad

CRÍTICA Emergencia inmediata — requiere acción urgente.

ALTA Situación seria — atención prioritaria.

MEDIA Requiere monitoreo.

BAJA Situación controlada o informativa.

5. 🔍 Búsqueda de ubicaciones

El campo de búsqueda sobre el mapa te permite encontrar cualquier lugar en Venezuela usando **OpenStreetMap** (gratis, sin API key).

- 1 Escribe el nombre de una ciudad, hospital, escuela, centro comercial o urbanización.
- 2 Se muestran hasta **20 resultados** con el tipo de lugar y dirección.
- 3 Al seleccionar un resultado, el mapa vuela a esa ubicación y muestra un marcador azul temporal.
- 4 Si ya existe un marcador registrado cerca, aparecerá una tarjeta informativa para que puedas seleccionarlo directamente.
- 5 Desde el resultado puedes **"Agregar marcador aquí"** para crear un nuevo marcador en esa ubicación.

💡 **Consejo:** La búsqueda está limitada a Venezuela. Usa términos como "hospital", "plaza", "urbanización" seguido del nombre de la ciudad.

6. Filtros

Filtros por tipo: En la barra de filtros (debajo del header), haz clic en los chips para mostrar solo ciertos tipos de marcadores. Los chips se iluminan cuando están activos.

Verificados: El botón "  **Solo verificados**" muestra únicamente los marcadores que han sido verificados por fuentes oficiales.

Capas del mapa: En la esquina superior derecha del mapa está el botón "  **Rescatados ON/OFF**" que muestra u oculta el registro de personas rescatadas.

7. 🖋️ Agregar, editar y eliminar marcadores

No necesitas iniciar sesión. Cualquier persona puede agregar, editar y eliminar marcadores libremente. Solo activa el modo edición desde el botón en el header.

Agregar un marcador

- 1 Activa el **modo edición** (botón en el header).
- 2 Haz clic en "  **Agregar nueva zona**" en la barra lateral.
- 3 Haz clic en el mapa en la ubicación deseada (aparecerá un marcador temporal).
- 4 Completa el formulario: nombre, tipo, severidad, estado, descripción, terreno, coordenadas.

5 Opcionalmente agrega: **fotos** (hasta 50), **traducciones** del título y descripción a otros idiomas, **grupos de ayuda**, **suministros** necesarios/disponibles.

6 Presiona "**Crear Zona**".

Editar un marcador

1 Activa el modo edición.

2 Haz clic en el marcador en el mapa o en la barra lateral.

3 En el panel de detalle, haz clic en "**Editar**" (ícono .

4 Modifica los campos y presiona "**Guardar Cambios**".

Eliminar un marcador

1 Activa el modo edición.

2 Haz clic en el marcador.

3 En la barra lateral, haz clic en "**Eliminar**" (ícono .

4 Confirma en el diálogo.

💡 Al editar, también puedes marcar un marcador como "**Verificado**" e indicar la fuente de verificación. Esto ayuda a otros usuarios a identificar información confiable.

8. 📷 Fotos y galería de imágenes

Cada marcador puede incluir hasta **50 imágenes** (2 MB cada una, en formato base64).

Agregar imágenes

1 Al crear o editar un marcador, verás la sección "**📷 Fotos**".

2 Selecciona una o varias imágenes desde tu dispositivo.

3 Aparecerán como previsualizaciones. Puedes eliminarlas antes de guardar.

Ver imágenes

- En el panel de detalle del marcador, las imágenes aparecen en una galería colapsable.
- Haz clic en una imagen para abrir el **visor de luz** (lightbox).
- En el visor puedes: hacer **zoom** con la rueda del ratón o los botones  + y  -, **arrastrar** la imagen para desplazarte, y **deslizar** a izquierda/derecha en móvil para navegar entre imágenes.

9. 🌐 Traducciones de marcadores

Los marcadores pueden incluir **traducciones** del título y la descripción a los idiomas disponibles (inglés, portugués, chino, árabe).

- Al crear o editar un marcador, expande la sección "**Traducciones**".
- Verás campos para el título y la descripción en cada idioma.
- Cuando un usuario cambia el idioma de la interfaz, los títulos y descripciones se muestran automáticamente en su idioma si hay traducción disponible.

10. Enlaces a grupos y canales

Cada marcador puede tener enlaces a **grupos de WhatsApp, canales de Telegram, páginas web** y otras URLs útiles.

- Los enlaces se muestran en el panel de detalle del marcador con su título, categoría y descripción.
- Cualquier usuario puede agregar enlaces desde el panel de detalle.
- Las URLs en las descripciones se detectan automáticamente y se convierten en enlaces clickeables (se abren en una nueva pestaña).
- Los enlaces se clasifican por categoría: información, rescate, salud, logística, seguridad.

11. Notificaciones

El sistema genera notificaciones automáticas para mantenerte informado sobre:

-  **Emergencias:** marcadores críticos (personas atrapadas, edificios derrumbados con severidad crítica).
-  **Zonas de riesgo:** cuando se marca una zona con severidad alta o crítica.
-  **Refugios:** cuando se agrega un nuevo refugio.
-  **Vías obstruidas:** reportes de bloqueos.

Las notificaciones se muestran en el **panel de campana** en el header. El número rojo indica cuántas no leídas tienes. Puedes marcar todas como leídas o eliminar individualmente.

12. Modo rescatista

El modo rescatista es un conjunto de herramientas para equipos de respuesta en terreno. Se activa desde el botón "**Modo Rescatista**" (rojo) en el header.

Pestañas del panel rescatista

-  **Suministros:** gestiona agua, comida, medicinas, etc. con estado: Necesitado / Disponible / Entregado.
-  **Rescatados:** lista con búsqueda y filtros de todas las personas registradas. Puedes exportar a JSON o CSV.
-  **Voluntarios:** registra grupos de voluntarios con líder, contacto, especialización y miembros.
-  **Herramientas:** recomendaciones de herramientas según el tipo de emergencia.
-  **Chat y Bitchat:** comunicación interna del equipo.
-  **Prioridad:** tareas y zonas organizadas por urgencia.

Verificación de desaparecidos

Desde el panel rescatista puedes verificar el estado de personas en el sitio web de **Desaparecidos Venezuela**. Se abre una ventana para buscar por nombre.

13. Registro de personas rescatadas

El mapa incluye un registro completo de personas rescatadas, con los siguientes datos: nombre, edad, género, condición (bueno/herido/crítico), ubicación, terreno, rescatado por, notas y enlaces de verificación.

Funcionalidades

- **Registrar persona:** desde el modo rescatista o desde el panel de personas rescatadas (menú Datos > Personas Rescatadas).
- **Editar persona:** cada persona registrada tiene un botón de edición para actualizar su información.
- **Enlaces de verificación:** puedes agregar URLs de verificación y enlaces relacionados a cada persona.
- **Capa en el mapa:** las personas rescatadas aparecen en el mapa con marcadores . El color indica la condición: verde (bueno), amarillo (herido), rojo (crítico).
- **Clústeres:** cuando hay más de 10 personas en un área, se agrupan en un clúster con el número total. Al hacer clic, el mapa se acerca para mostrar los detalles.
- **Exportación:** exporta el registro completo a JSON o CSV.

14. Sincronización en la nube

Todos los datos del mapa se sincronizan automáticamente con la nube (**Cloudflare KV**), lo que significa que cualquier cambio que hagas es visible para todos los usuarios al instante.

- **Auto-sync:** al agregar, editar o eliminar un marcador, el cambio se guarda localmente y se envía a la nube.

- **Indicador de sincronización:** en el header verás un punto verde con  (sincronizado con la nube) o  (solo almacenamiento local).
- **Rescate de datos:** si pierdes la conexión, los cambios se guardan localmente y se sincronizan cuando vuelvas a estar en línea.
- **Actualizar desde la nube:** usa el botón "**Actualizar mapa desde la nube**" en el panel de administración para forzar una sincronización.

💡 La sincronización usa fusión inteligente: si hay cambios locales y en la nube, se combinan por ID de marcador sin perder datos.

15. Panel de administración

El panel de administración permite gestionar usuarios del sistema. Aunque cualquier persona puede editar el mapa, el panel de admin sirve para tareas avanzadas:

- **Gestión de usuarios:** crear, editar roles y eliminar usuarios. Roles: Admin (control total), Editor (solo agregar), Visor (solo leer).
- **Actualizar desde la nube:** botón para forzar la sincronización completa de todos los datos desde el servidor.

16. Exportar e importar datos

Desde el menú "**Datos**" en el header (ícono de cilindro) puedes:

- **Exportar JSON:** descarga todos los marcadores en formato JSON para respaldo o análisis.
- **Exportar CSV:** descarga los marcadores como hoja de cálculo (compatible con Excel/Google Sheets).
- **Importar JSON:** carga un archivo JSON previamente exportado. Los marcadores existentes se mantienen y se agregan los nuevos.
- **Personas rescatadas:** acceso al registro, exportación en JSON o CSV, y verificación de desaparecidos.

⚠️ Al importar, los nuevos marcadores se agregan a los existentes. No se reemplazan datos a menos que tengan el mismo ID.

17. Atajos y consejos

- **Idioma:** usa el selector de idioma en el header para cambiar entre los 5 idiomas disponibles.
- **Reloj:** el header muestra la hora y fecha actual en formato Venezuela.
- **Colapsar sidebar:** haz clic en  en el borde de la barra lateral para dar más espacio al mapa.
- **Zoom:** usa la rueda del ratón o los controles   en el mapa. En móvil, pellizca para hacer zoom.
- **Búsqueda:** escribe el nombre de un lugar en el campo de búsqueda sobre el mapa. Los resultados incluyen el tipo de lugar y dirección.
- **Galería de imágenes:** haz clic en una foto para abrir el visor. Usa la rueda para zoom, arrastra para desplazarte, desliza en móvil para navegar.
- **Links en descripciones:** las URLs en las descripciones se convierten automáticamente en enlaces. Haz clic para abrir en una nueva pestaña.
- **Modo oscuro:** toda la interfaz usa tema oscuro para facilitar la lectura en condiciones de poca luz.
- **Responsive:** la aplicación se adapta a cualquier tamaño de pantalla. En móvil la barra lateral se superpone al mapa.
- **Datos personales:** todas las imágenes se almacenan en base64 dentro de los datos del mapa. No se envían a servidores externos.

Mapa Interactivo de Emergencia — Colaborativo y de acceso público

[← Volver al mapa](#)